

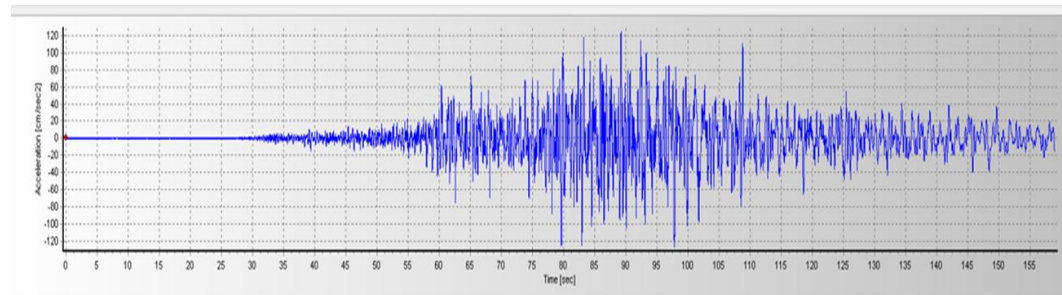


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



PROCESAMIENTO DE REGISTROS DE MOVIMIENTOS FUERTES



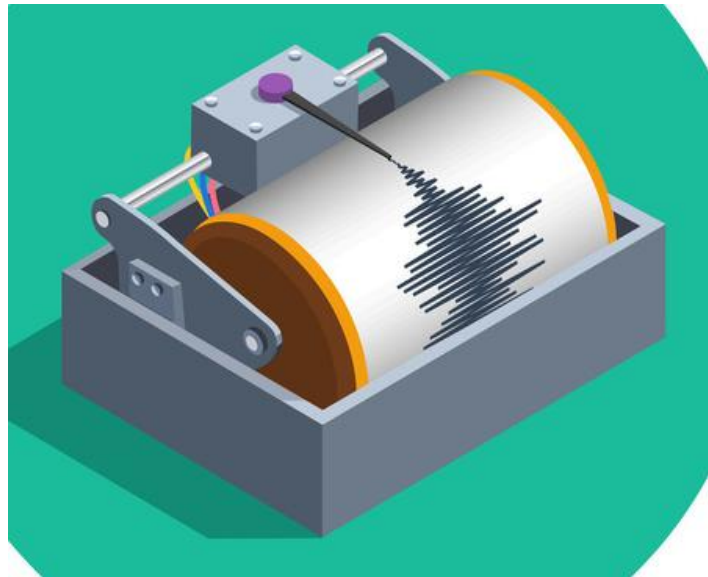


Cómo funcionan los sismómetros

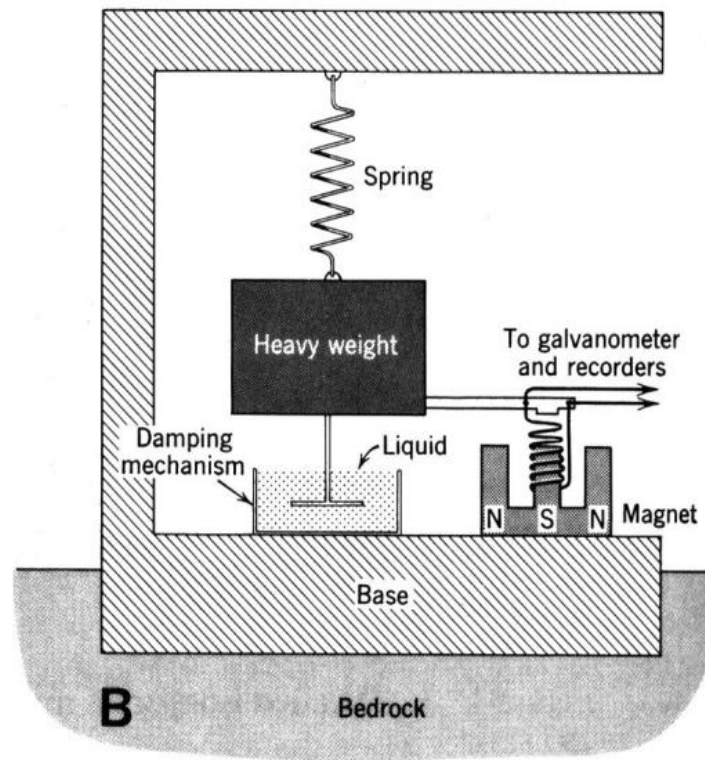
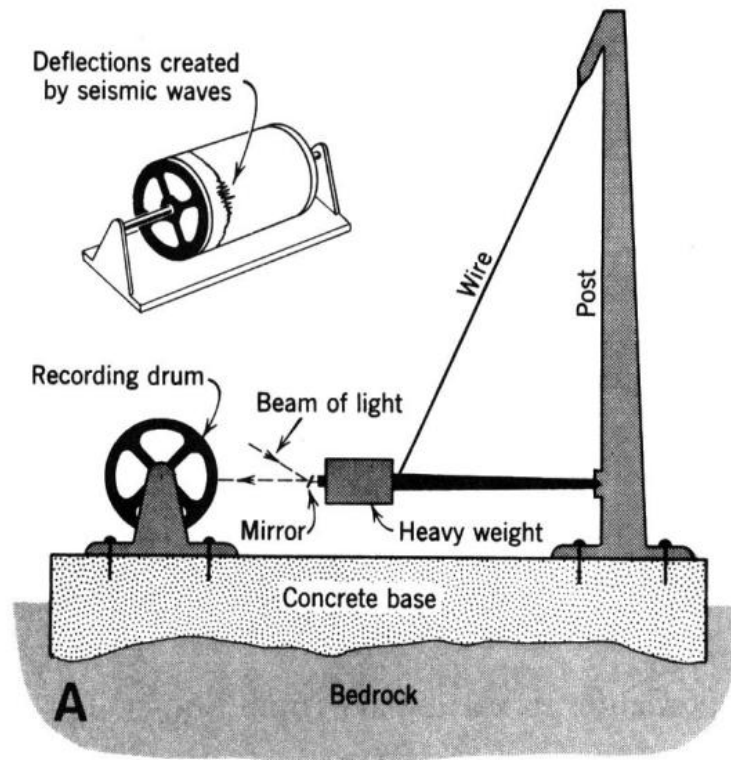
Dado que las mediciones se realizan en un marco de referencia móvil (la superficie terrestre), casi todos los sensores sísmicos se basan en la inercia de una masa suspendida, que tenderá a permanecer estacionaria en respuesta al movimiento externo. El movimiento relativo entre la masa suspendida y el suelo será entonces una función del movimiento del suelo.



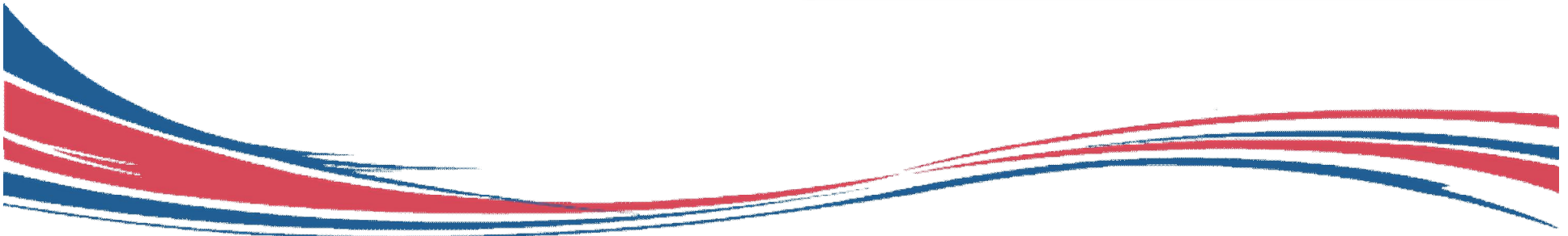
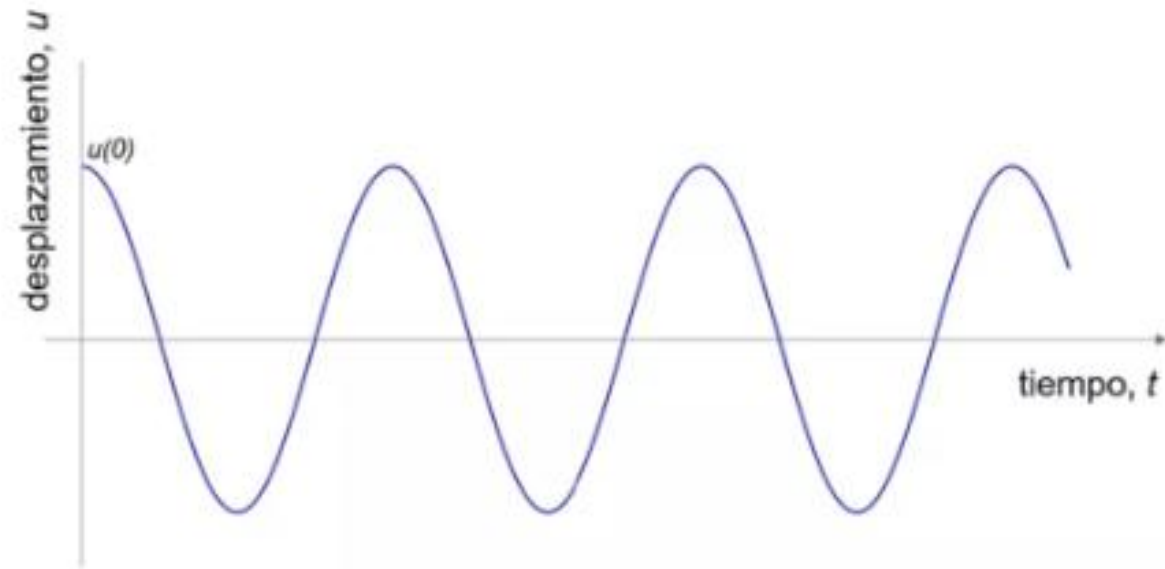
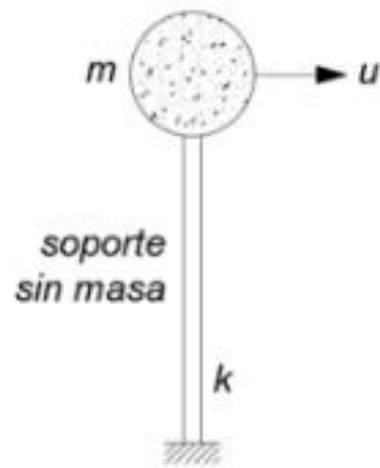
Idea fundamental: para registrar el movimiento del suelo, un sismómetro debe estar desacoplado del suelo. Si el sismómetro se mueve con el suelo, no se registrará ningún movimiento.



Principios de los sismógrafos



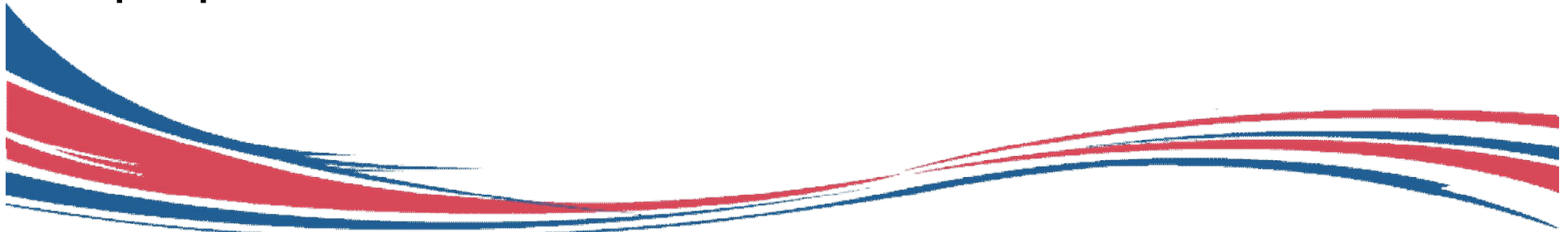
Sistema idealizado (1 GDL)





Sismómetros modernos

- Una masa conductora (metálica) está desacoplada de los imanes circundantes dentro de una carcasa protectora.
- El movimiento del suelo hace que la masa se mueva en relación con el campo magnético circundante.
- Esto crea una corriente eléctrica con una amplitud proporcional a la velocidad de la masa.





- Esta corriente eléctrica se transmite a un digitalizador que convierte la señal analógica (continua) en una señal digital (discreta).
- Cada observación discreta de la corriente se escribe en un disco de computadora junto con el tiempo correspondiente.
- Estas series de tiempo se descargan a computadoras y se procesan/analizan.



Sismómetro: Trillium
Compact



Sismómetro: SSxx

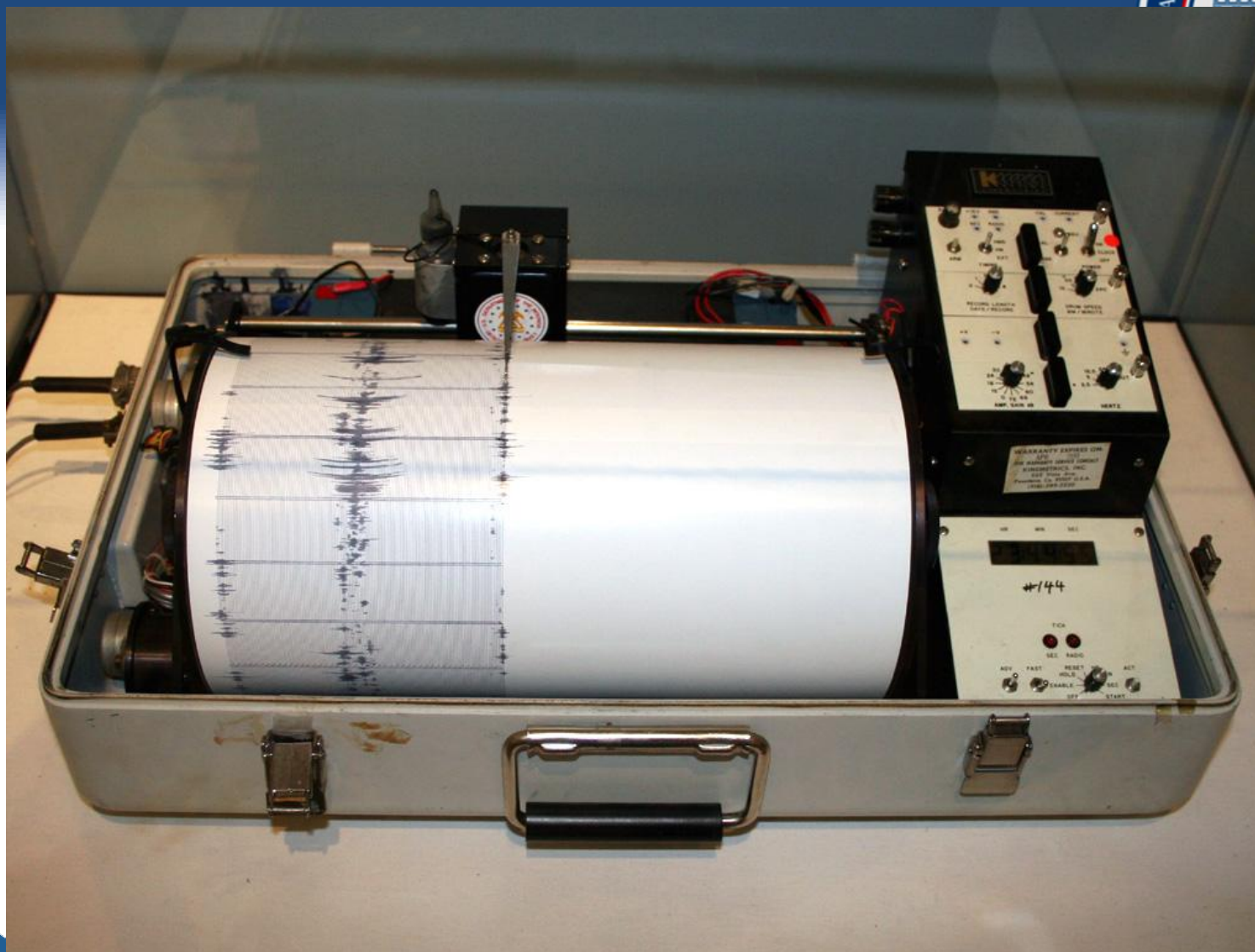


Definiciones

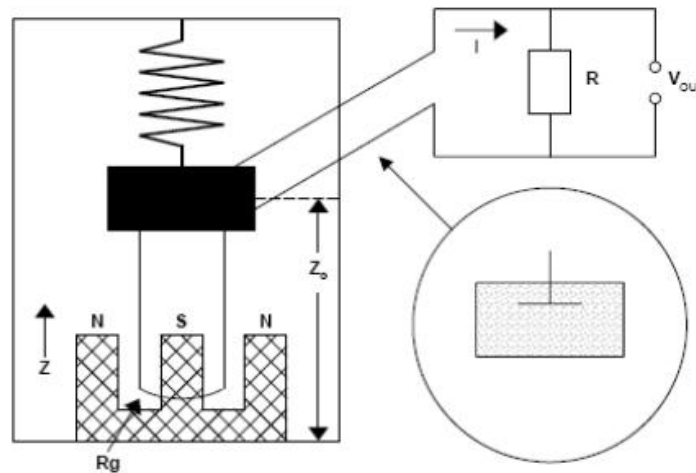
Sismómetro: Es la herramienta física (generalmente una masa pesada con un resorte o péndulo) encargada de percibir y convertir las vibraciones de las ondas sísmicas en señales eléctricas.

Sismógrafo: Es todo el conjunto. El sismómetro detecta la vibración, mientras que el sismógrafo la procesa, amplifica y registra. En la actualidad, este sistema suele ser completamente digital y se conecta a un software.

Sismograma: Es el resultado final. Es la gráfica en papel o digital que genera el sismógrafo, mostrando la fuerza, duración y magnitud de las ondas sísmicas



REGISTRADORES SISMICOS

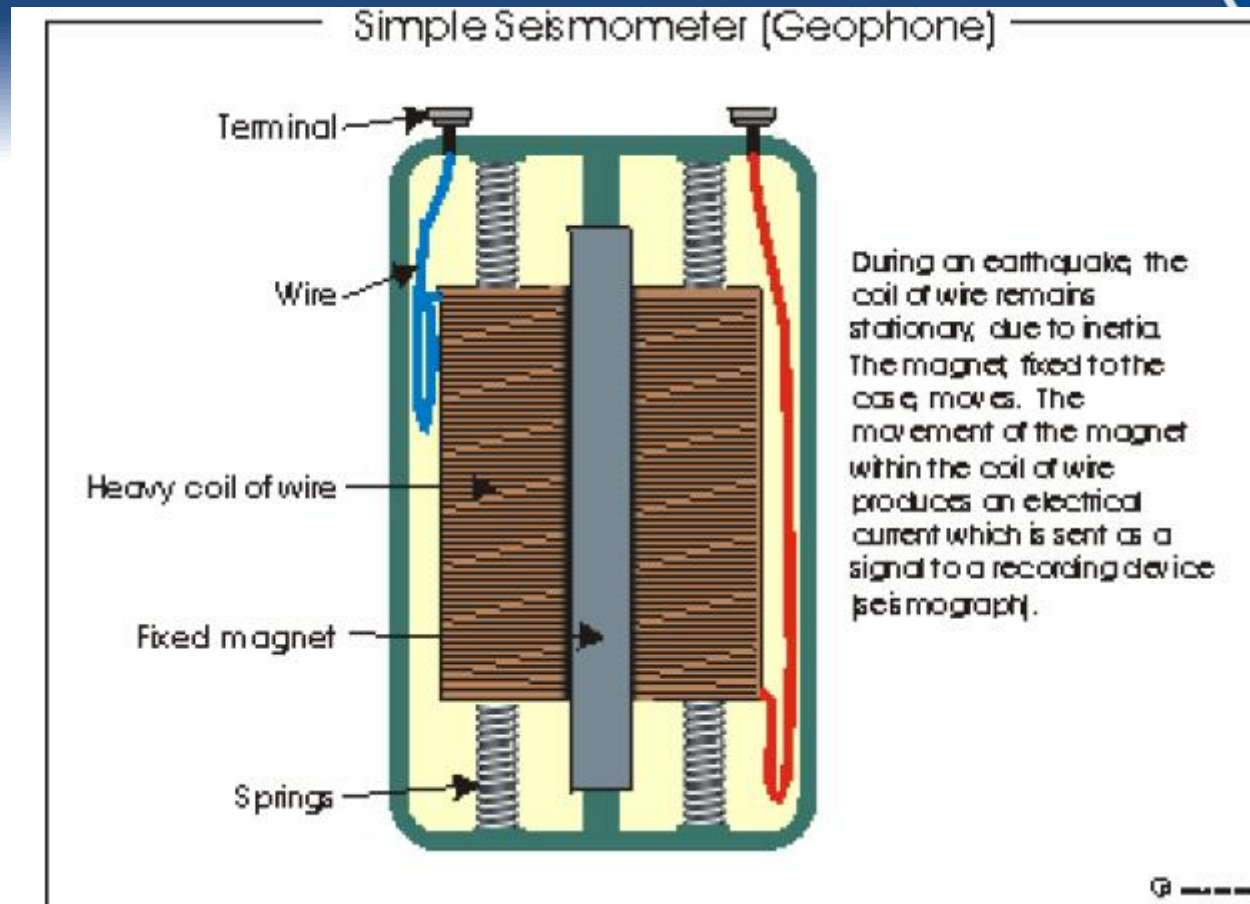


Havskov and Alguacil

Figure 2. 6 A model of an electromagnetic sensor. The coil resistance is R_g , the damping resistor is R and the voltage output is V_{out} . The dashpot damping has been replaced by the damping from the coil moving in the magnetic field (redrawn and modified from Scherbaum, 1996)

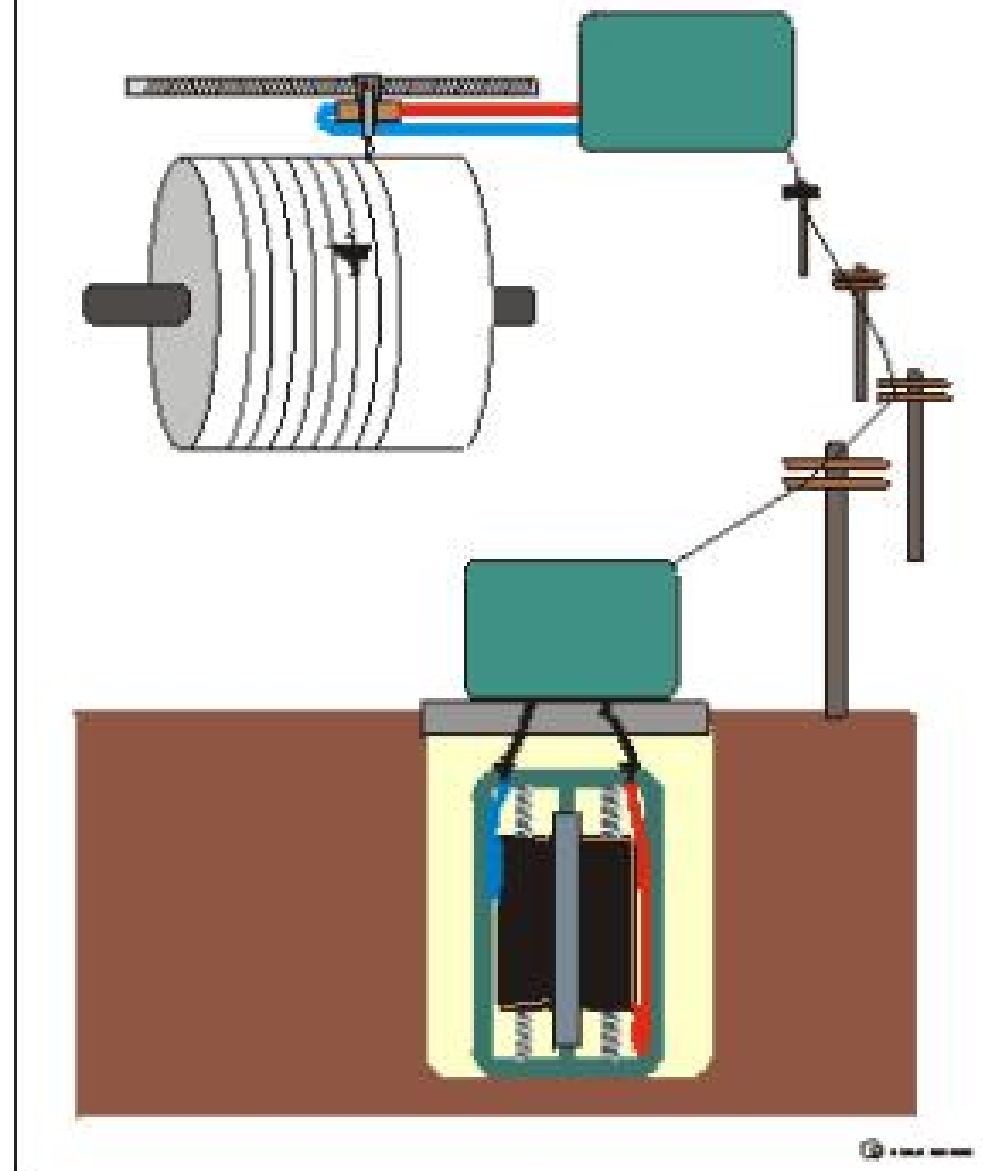
Sensor electromagnético. Transductor de velocidad: bobina móvil dentro de un campo magnético

SISMOGRAFO



La corriente es proporcional a la velocidad de la masa

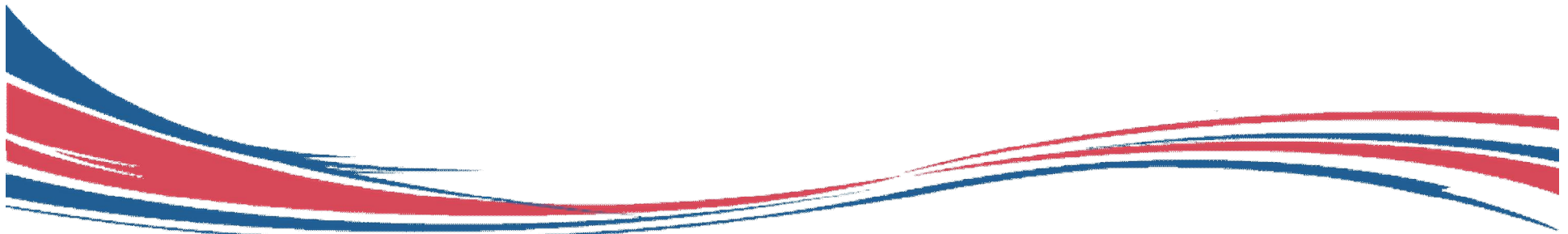
Simple Seismograph System





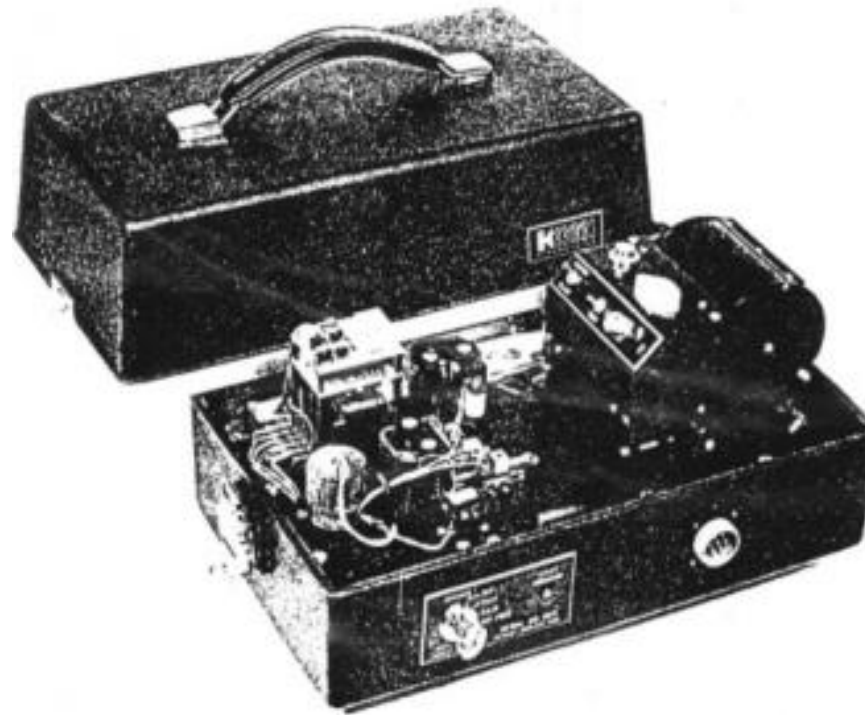
Sensibilidad

- La sensibilidad de los sismómetros al movimiento del suelo depende de la frecuencia del movimiento.
- La variación de la sensibilidad con la frecuencia se conoce como la respuesta del instrumento de un sismómetro.





Acelerógrafos analógicos de movimiento fuerte



USGS - DAVID BOORE



Definiciones

Acelerómetro: Es el sensor físico (componente) encargado de medir la aceleración de un cuerpo, estructura o del suelo durante un sismo.

Acelerógrafo: Es el instrumento o equipo completo que se instala en el campo. Está compuesto por uno o varios acelerómetros, además de otros accesorios como baterías autónomas, memoria interna y sistemas de comunicación para almacenar el registro.

Acelerograma: Es el registro gráfico o digital (los datos) que genera el acelerógrafo. Muestra cómo varía la aceleración del movimiento a lo largo del tiempo

Acelerografo:

Un acelerógrafo es un instrumento de mediciones de señales sísmicas del suelo al momento de un movimiento fuerte provocado por el sismo. Este equipo permite obtener las aceleraciones del suelo en función del tiempo. (Carreño et al., 1999).

Acelerógrafo Altus K2





De acuerdo con Posadas (2013), los primeros acelerógrafos se desarrollaron en 1932 en California y registraron los movimientos del suelo en el terremoto de Long Beach en 1933. Los acelerógrafos generalmente registran las aceleraciones en tres direcciones perpendiculares; dos horizontales (X, Y) y una vertical (Z), que es como se representan los movimientos del suelo y es como usualmente se trabaja en la práctica de la ingeniería.

Debido a que la variación de la aceleración es muy irregular en el tiempo, es necesario que la toma de datos se realice en intervalos muy pequeños de tiempo, utilizándose generalmente valores de 0.01 o 0.02 segundos. Producto final: Acelerogramas, que pueden integrarse matemáticamente para obtener velocidad y desplazamiento.



Tipos de Acelerógrafos

Se tienen varias formas de clasificar a los acelerógrafos, por ejemplo, según su diseño, funcionamiento y tecnología, Douglas (2003), menciona los siguientes:

- Acelerógrafos mecánicos: Registran de forma analógica el movimiento del suelo utilizando sistemas de masas y resortes, fueron los primeros en desarrollarse y actualmente no se utilizan por su precisión limitada.
- Acelerógrafos electromecánicos: Estos instrumentos registran la aceleración del suelo mediante transductores que convierten el movimiento en señales eléctricas, antes de la digitalización, fueron muy usados en el siglo XX.



- Acelerógrafos digitales: Instrumentos que registran el movimiento del suelo con sensores digitales de alta sensibilidad y almacenan los datos en memoria digital, por lo mismo, son los más utilizados actualmente ya que permiten un análisis rápido y preciso.
- Acelerógrafos de banda ancha: Instrumentos que recolectan una gama muy amplia de frecuencias, tanto de movimientos débiles como fuertes, son más usados para estudios sismológicos y/o de ingeniería sísmica.
- Acelerógrafos portátiles: Instrumentos usados para realizar monitoreos rápidos después de un evento sísmico o para hacer estudios temporales en zonas de interés, al ser portátiles son equipos livianos y de fácil instalación.



Posada (2013), presenta esta otra forma de clasificación:

- Acelerografos de primera generación: Instrumentos análogos que registran el movimiento del suelo en forma discontinua, en papel o en película y se activan cuando la aceleración del suelo sobrepasa cierto umbral de fuerza, por lo mismo, omiten información importante al no trazar los movimientos iniciales.
- Acelerografos de segunda generación: Intrumentos que registran la información del movimiento del suelo de manera digital con un transductor de balance de fuerza y la almacenan en discos sólidos o magnéticos. El monitoreo de información es constante, por lo que no omiten la información de las primeras ondas del sismo, además de que la capacidad de almacenamiento de información es grande.

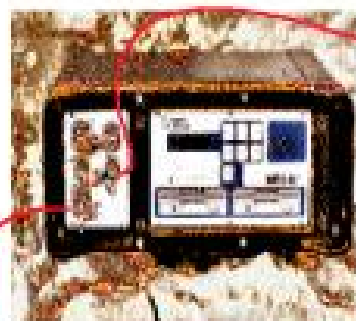


Acelerógrafos analógicos

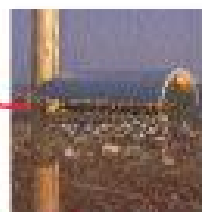
Estos instrumentos producen trazas de la aceleración del suelo en función del tiempo en película o papel, también se denominan acelerógrafos de primera generación. El instrumento analógico más utilizado es el Kinemeterics SMA-1

Desventajas importantes de los acelerógrafos analógicos:

1. Siempre se activan por un umbral específico de aceleración, lo que significa que los primeros movimientos a menudo no se registran
2. La limitación de la frecuencia natural de los instrumentos analógicos. Generalmente están limitados a unos 25 Hz.
3. Es necesario digitalizar los rastros de los instrumentos analógicos ya que graban en película o papel (la desventaja más importante ya que es la principal fuente de ruido)
4. Los acelerógrafos analógicos, no registran los datos de manera continua y son activados cuando el movimiento sobrepasa cierto umbral de fuerza, por lo que desafortunadamente no registra los movimientos iniciales, omitiendo información relativamente importante.



Acquisitore digitale



Segnale tempo



Sensore

Monitoreo sísmico moderno





Acelerógrafos digitales

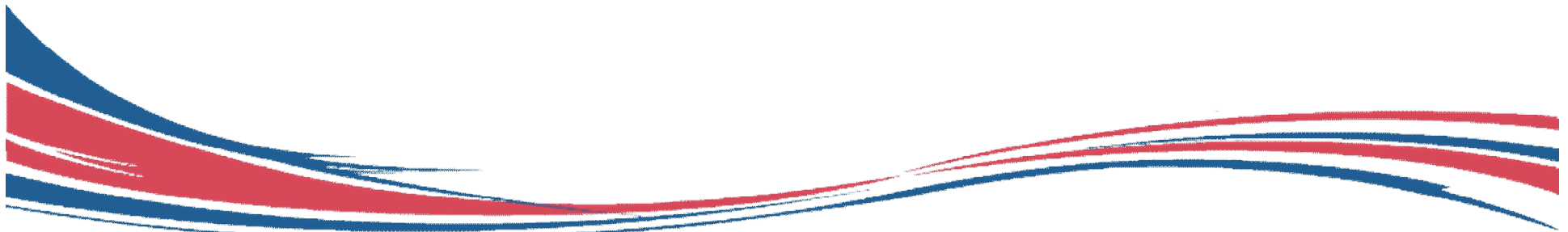
Los acelerógrafos digitales o de segunda generación, entraron en funcionamiento casi 50 años después de los primeros registradores analógicos de movimiento fuerte. Los instrumentos digitales ofrecen una solución a las tres desventajas asociadas con los acelerógrafos anteriores:

1. Funcionan de forma continua y mediante el uso de una memoria previa al evento, pueden retener las primeras llegadas de ondas.
2. Su rango dinámico es mucho más amplio, ya que los transductores tienen frecuencias naturales de 50 a 100 Hz o incluso superiores.
3. La conversión de analógico a digital se realiza dentro del instrumento, evitando así la necesidad de digitalizar los registros.



Los acelerógrafos de segunda generación, registran la información de manera digital con un transductor de balance de fuerza. La información puede ser registrada en medios como discos sólidos o magnéticos.

Monitorean la información de manera constante; pueden guardar mucha información debido a las grandes capacidades que existen en el almacenamiento magnético en estos días. Al efectuar un monitoreo constante de actividad se preservan las primeras ondas de un sismo fuerte. (Posadas, 2013)



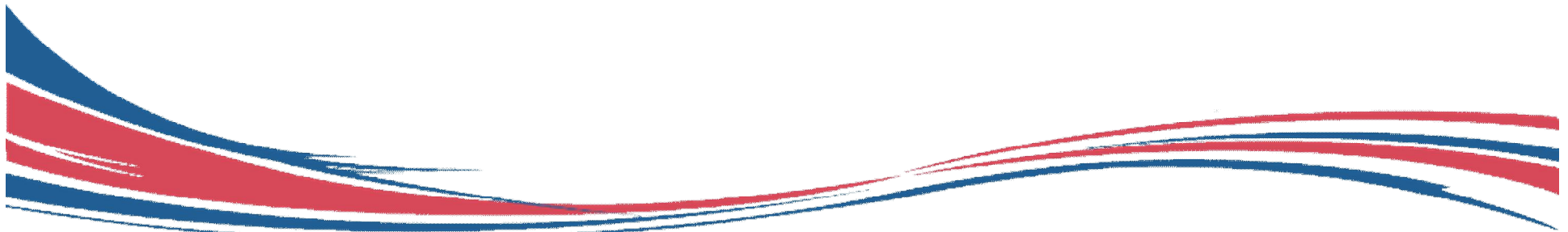
Acelerógrafo Triaxial Digital para Monitoreo Sísmico de Kinematics ETNA 2





El acelerógrafo ETNA de Kinematics estableció el mundo de estándar para grabación de movimiento fuerte durante casi dos décadas con más de 6000 instalaciones en todo el mundo. El ETNA 2 representa la próxima generación de acelerógrafos de clase ETNA ofreciendo un monitoreo basado en la web NUEVO y rentable capacidades emparejadas con el mundo establecido de otra Kinematics estándar, el acelerómetro EpiSensor ejemplar.

El ETNA 2 es fácil de usar ya que fue diseñado alrededor del El software de aplicación Rockhound se implementó por primera vez en Instrumentos de basalto y continuó ahora en la nueva obsidiana instrumentos.





Ventajas

- De $M = 1$ a $PGA = 1g$ con un solo instrumento.
- Compatibilidad con todas las principales plataformas de adquisición de datos.
- Seguridad a través de SSH, SSL y OpenVPN.
- Solución económica de monitoreo de terremotos.
- Los registros pueden ser cargados automáticamente a un centro de control o datos.
- 3 canales de sensor con una cubierta triaxial.
- Convertidor Delta Sigma de 24 bits, uno por canal.
- Opciones integradas de sincronización GPS y PTP.
- Grabar y comunicar múltiples frecuencias de muestreo.
- Alerta temprana de terremoto de baja latencia, paquetes de 0.1 s listos.
- Mantenimiento simplificado de la estación (SSM).
- Datos descargados automáticamente a la unidad de disco extraíble conectado al puerto host USB..
- Comunicaciones inalámbricas a través de Wi-Fi basado en USB o módem celular.
- Seguridad IP a través de SSH y SSL.
- Sobrevivir inmersión temporal a 1 m de profundidad (IP67 nominal)

Altus Kinemtrics k2



- Equipo para estudio de vibración/movimiento.
- Rango de frecuencia: DC ~ 100 Hz (200 Hz de muestreo).
- Nivel del trigger: 0.01% ~ 100% en escala total.
- Sensor tipo: FBA-23 (force-balanced feedback).
- Convertor A/D: 24 bit, con 19 bit de resolución.
- Tiempo del pre-trigger: 1 ~ 60s.
- Tiempo del post-trigger: 1 ~ 6,500s.
- Número de canales: 3 (máximo 12).





Sismógrafo:

Registra la velocidad de las partículas del suelo producida por el paso de las ondas sísmicas. Su principal objetivo es estudiar:

- Epicentro.
- Magnitud del sismo.
- Profundidad focal.
- Propagación de ondas P y S.
- Estructura interna de la Tierra.

Los sismógrafos son extremadamente sensibles y pueden registrar terremotos ocurridos a miles de kilómetros de distancia

Indica donde ocurrió el terremoto y como se propagaron las ondas



Acelerógrafo:

Registra la aceleración del terreno o de una estructura durante un terremoto.

Con estos registros se obtienen:

- Aceleración máxima del terreno (PGA).
- Velocidad y desplazamiento mediante integración.
- Espectros de respuesta.
- Fuerzas sísmicas que actúan sobre las estructuras.

Esta información es la base de las normas modernas de diseño sismorresistente.

Indica con que intensidad golpeo el terremoto a una estructura



Diferencias entre un sismógrafo y un acelerógrafo

Característica	Sismógrafo	Acelerógrafo
Magnitud medida	Velocidad del movimiento del suelo	Aceleración del movimiento del suelo
Registro generado	Sismograma	Acelerograma
Sensibilidad	Muy alta	Moderada
Detecta	Sismos pequeños, medianos y lejanos	Sismos moderados y fuertes
Ubicación típica	Estaciones sismológicas, zonas alejadas del ruido	Ciudades, edificios, puentes, presas
Uso principal	Sismología: localizar epicentros, magnitud y propagación de ondas	Ingeniería sísmica: evaluar fuerzas sobre estructuras
Aplicación en diseño estructural	Limitada	Fundamental



TERREMOTO

— Sismógrafo



Sismograma



Magnitud

Epicentro

Ondas sísmicas

— Acelerógrafo



Acelerograma



PGA

Espectro de respuesta

Diseño sismorresistente



RED DE ESTACIONES ACELEROGRAFICAS EN GUATEMALA

El proyecto RI-38: “Red de Estaciones Acelerográficas en Guatemala”, dispuso a la comunidad científica, académica y profesional, los registros acelerométricos que se obtengan de los eventos sísmicos que sucedan en el entorno sismotectónico, en que yace el territorio de la República de Guatemala.

el Programa Japón-Banco



Para fines del mismo se instalaron 7 acelerógrafos, procurando que los mismos abarquen una buena porción del territorio nacional y que permitan tener una idea, de cómo puede ser el nivel de aceleración que se obtiene en el sitio, de acuerdo a la distancia de la fuente de origen del evento. Siendo estos:

- Escuintla (ITUGS, Palín y Planta Sur, CEMPRO, Puerto Quetzal)
- Retalhuleu (Portuaria Nacional de Champerico)
- Quetzaltenango (Centro Universitario de Occidente, CUNOC-USAC)
- Cobán (Centro Universitario USAC)
- ITUGS Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, USAC (TEC Escuintla)
- San Marcos (Hospital Nacional)
- Ciudad de Guatemala (TEC - Universidad Rafael Landívar)

La disposición de los equipos tiene como propósito estudiar de manera muy general, el nivel de intensidad, que pueden tener los eventos sísmicos que se generen en la zona de subducción a lo largo de la costa del Océano Pacífico.

MEXICO



Existen distintas redes de monitoreo sísmico en que encargan de monitorear la actividad sísmica en el país:

- Servicio Sismológico Nacional cuenta con 105 estaciones, organizado en diferentes subredes:
 - Red Sismológica de Banda Ancha, 61 estaciones
 - Red Sísmica del Valle de México, 31 estaciones
 - Red del Volcán Tacaná, 4 estaciones
 - Red Sismológica Convencional, 9 estaciones
- CENAPRED (Popocatépetl), 20 estaciones
- Red Acelerométrica de la Ciudad de México (edificios y pozo), 11 estaciones
- Red de atenuación, 6 estaciones
- Red Acelerográfica de la Ciudad de México, 79 estaciones
- Instituto de Ingeniería, UNAM (puentes, edificios)
- CIRES
- CICESE
- Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima (RESCO)
- Red Sísmica de Veracruz

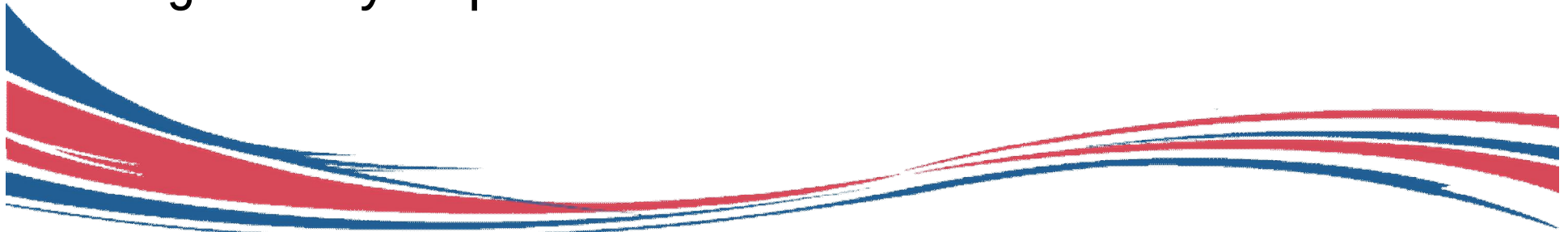
Existen aprox. 500 estaciones sísmicas, 350 para movimientos fuertes (acelerómetros) y el resto de alta sensibilidad (velocímetros). El 28% monitorea el Valle de México y alrededores.

Exposición Inga. Helen Monzón



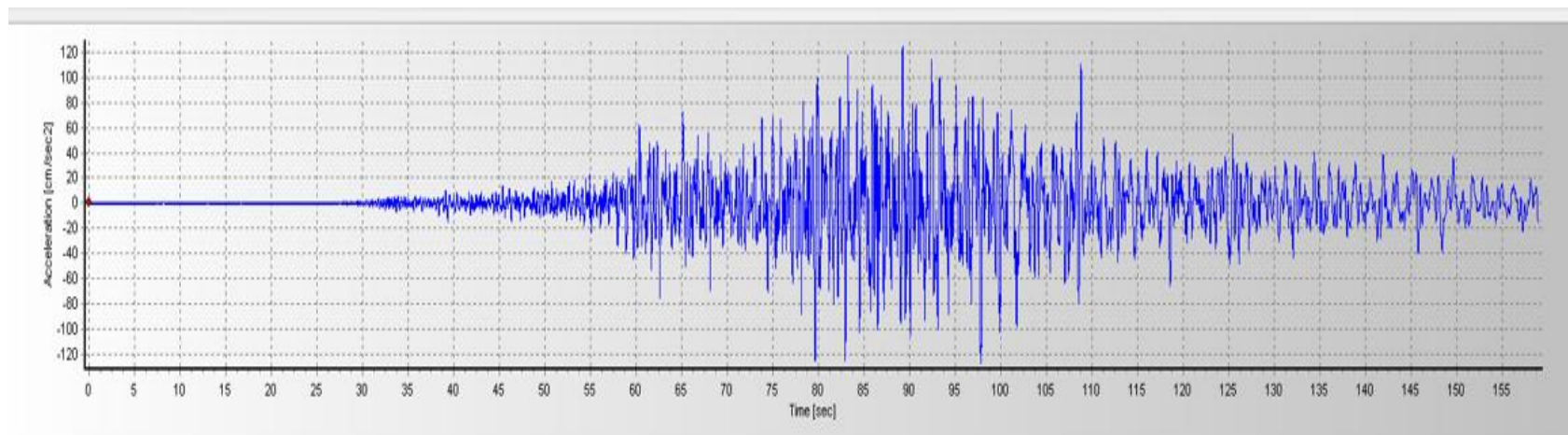
Registros

Figura del movimiento del suelo que es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En el cual el eje vertical se grafican las aceleraciones ya sea en gals (cm/s^2), porcentaje de la gravedad (g) o en m/s^2 . Mientras que en el eje horizontal se grafican el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.





Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017



Registrado en la estación CUNOC, acelerografo ALTUS K2, realizado por SeismoSignal 2020 ®.

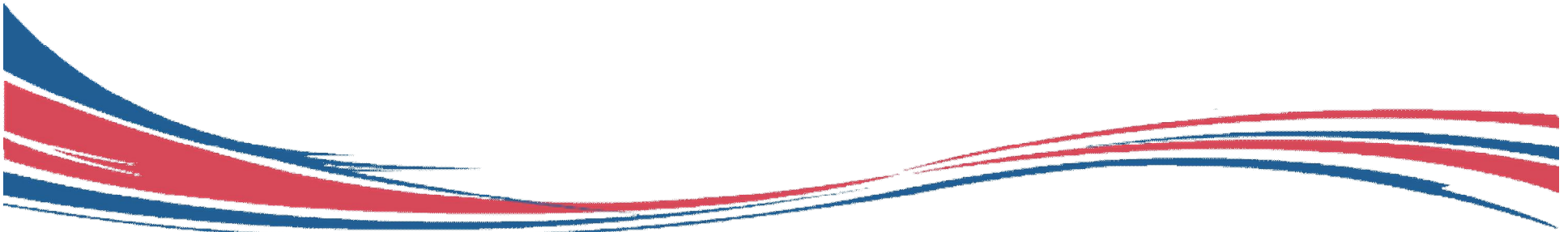


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

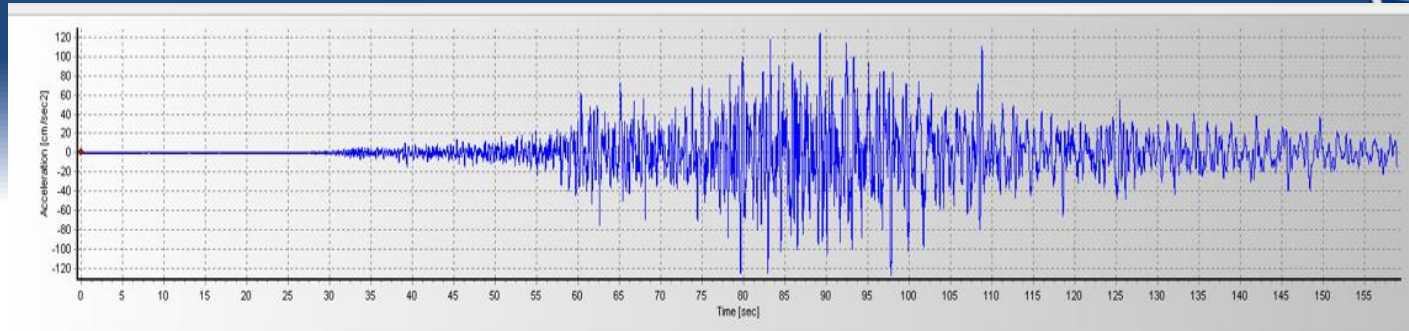
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Acelerogramas



Definición



De acuerdo con Posadas (2013), un acelerograma es una figura que grafica el movimiento del suelo, el cual es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En la figura se representa la variación de la aceleración en función del tiempo, de esta forma en el eje vertical se trazan las aceleraciones ya sea en gals (cm/s^2), en porcentaje de la gravedad (g) o en m/s^2 . Mientras que en el eje horizontal se grafica el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.

Los acelerogramas se caracterizan por ser muy irregulares y oscilatorios, con pequeñas amplitudes iniciales que crecen rápidamente hasta alcanzar los valores máximos y decrecer igualmente rápido hasta que se detiene el movimiento, como se visualiza en la siguiente figura.



Tipos de acelerogramas

Se tienen varias formas de clasificar a los acelerogramas de acuerdo con Posadas (2013), dentro de las cuales pueden mencionarse:

❑ Por su origen:

- Acelerogramas reales: También denominados acelerogramas verdaderos o crudos y son generados por el registro de los movimientos sísmicos en estaciones acelerograficas y los cuales, para ser utilizados en procesos de análisis y diseño estructural, deben ser corregidos y calibrados.
- Acelerogramas sintéticos: Son acelerogramas generados en base a registros reales leídos a distancia y modificados por métodos determinísticos o estocásticos, para cumplir con cierto espectro objetivo o condiciones de fuente.



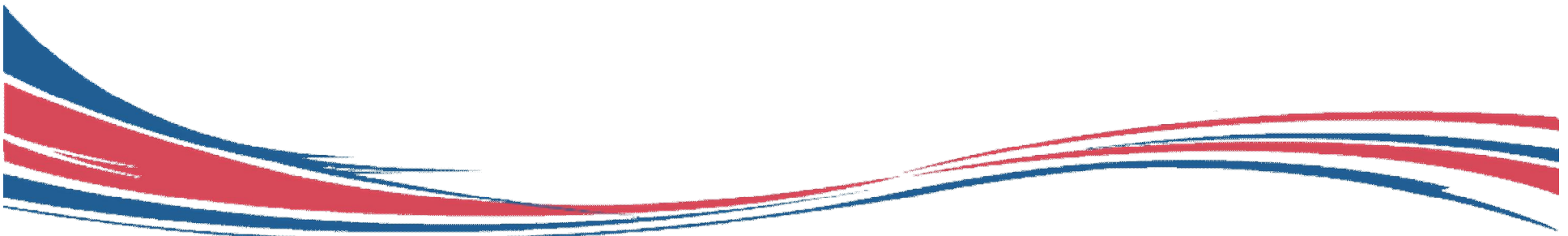
❑ Por la distancia al epicentro:

- Acelerogramas de campo cercano: También denominados por sus siglas en inglés Near-field, son registros leídos cerca de la zona de ruptura, se caracterizan por reportar efectos de pulso, altas velocidades y desplazamientos y donde el periodo dominante es largo.
- Acelerogramas de campo lejano: También denominados por sus siglas en inglés Far-field, son registros tomados en estaciones que se ubican a grandes distancias de la fuente, por lo mismo son graficas mas balanceadas en contenido espectral, tienen menos pulsos dominantes y menos influencia directa del mecanismo de ruptura.



❑ Por la duración:

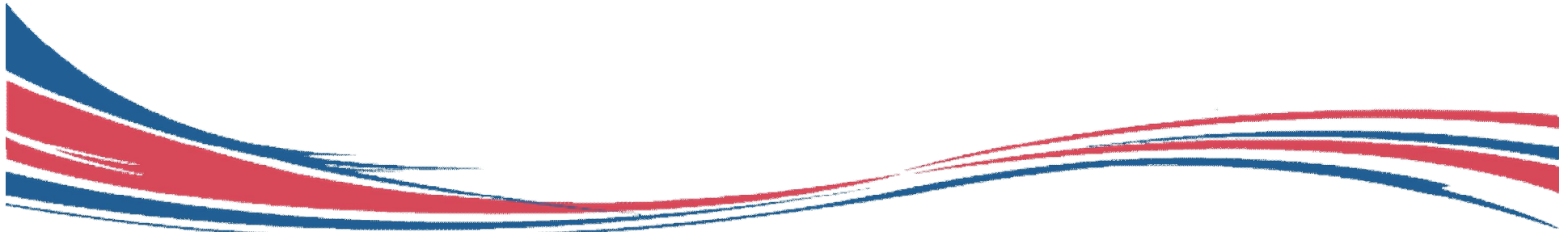
- Acelerogramas de larga duración: Son acelerogramas que grafican movimientos del suelo ocurridos en largos periodos de tiempo.
- Acelerogramas de corta duracion: al contrario de los anteriores, estos acelerogramas, reportan movimientos sísmicos ocurridos en periodos de tiempo pequeños.





❑ Por el contenido espectral:

- Acelerogramas con alto contenido en baja frecuencia: Son acelerogramas que, al tener una baja frecuencia, su periodo es largo y por lo tanto afectan mas a la estructura.
- Acelerogramas con bajo contenido en baja frecuencia: al igual que los anteriores al tener una baja frecuencia el acelerograma, su periodo es largo, sin embargo, como su contenido es bajo afectan menos a la estructura, comparados con los de alto contenido en baja frecuencia.

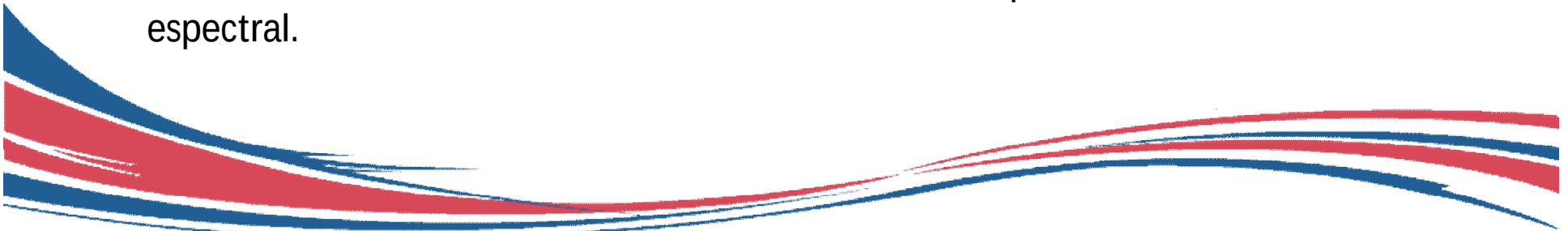




Parametros de los acelerogramas

Según Posadas (2013), los parámetros de mayor interés obtenidos de los acelerogramas y en los cuales se basa la metodología para seleccionar y adecuar espectros sísmicos de sitio, son:

- Contenido de frecuencia: Caracteriza e indica que frecuencia predomina en el movimiento generado por un sismo en particular a la vez que influye en el daño que se produce según el tipo de edificación. Los espectros sísmicos del contenido de frecuencia del sismo describen cómo la amplitud del movimiento del suelo se distribuye en diferentes frecuencias de la vibración. Los sismos producen ondas complicadas con componentes que tienen un gran rango de frecuencias. El contenido de frecuencia se obtiene mediante el espectro de Fourier o análisis espectral.



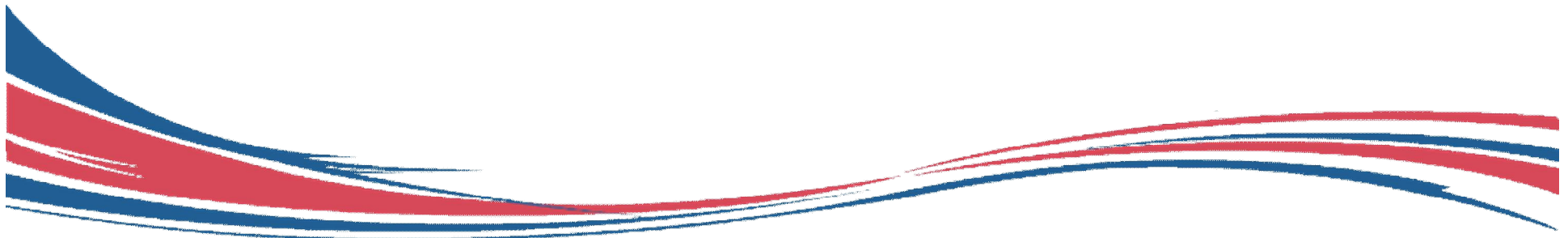


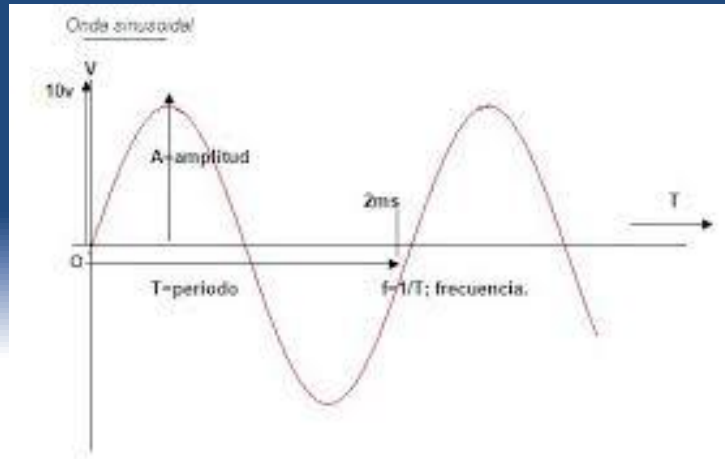
- La amplitud: Los parámetros de amplitud de movimiento del suelo, pueden ser:
 - o Aceleración máxima del suelo (PGA): Por sus siglas en ingles Peak Ground Acceleration. Representa la severidad instantánea del movimiento sísmico y es el valor máximo de aceleración registrado.
 - o Velocidad máxima del suelo (PGV): Por sus siglas en ingles Peak Ground Velocity. Es un indicador importante del daño potencial en estructuras, donde mientras mas flexible es la misma menor efecto reporta.
 - o Desplazamiento máximo del suelo (PGD): Por sus siglas en ingles Peak Ground Displacement. Se relaciona con deformaciones permanenetes en el terreno, útil para evaluar demandas en estructuras de largos periodos

Una de esas cantidades es registrada directamente; las demás son resultado del proceso de la integración o derivación de la matemática de la señal registrada.

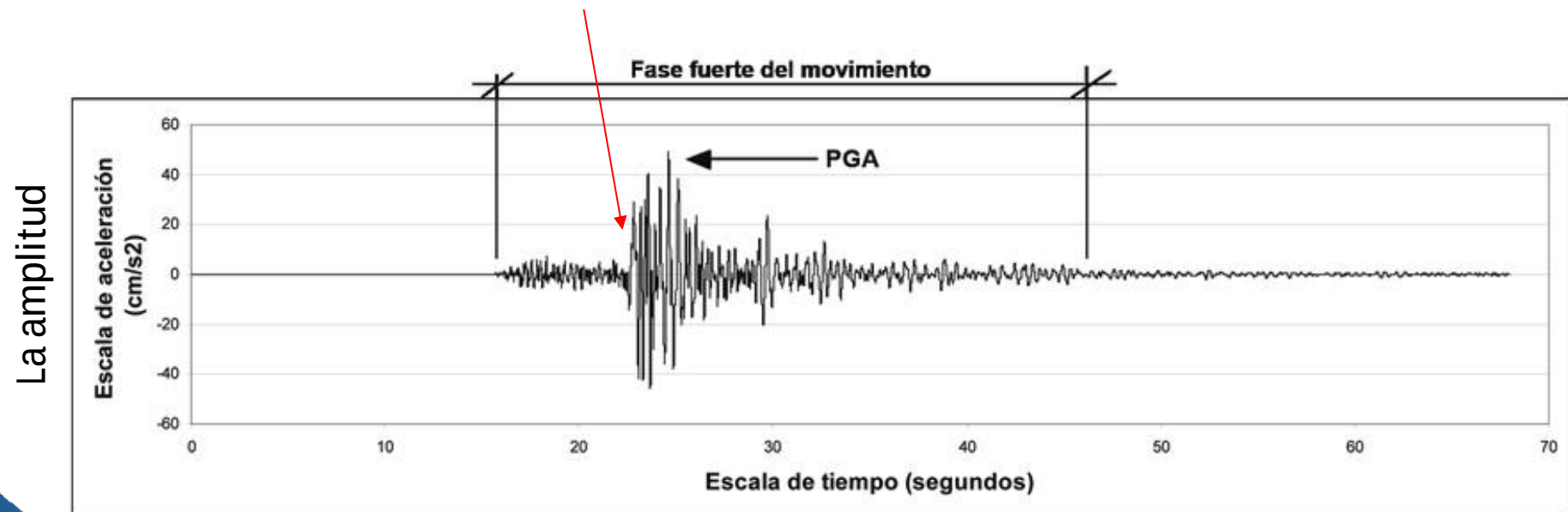


- Duración: La duración del movimiento sísmico está relacionada con el tiempo requerido para liberar la energía de deformación a lo largo de la parte de la falla que se disloca. Como resultado, la duración del movimiento fuerte está relacionada con la magnitud del sismo.





Frecuencia de vibración



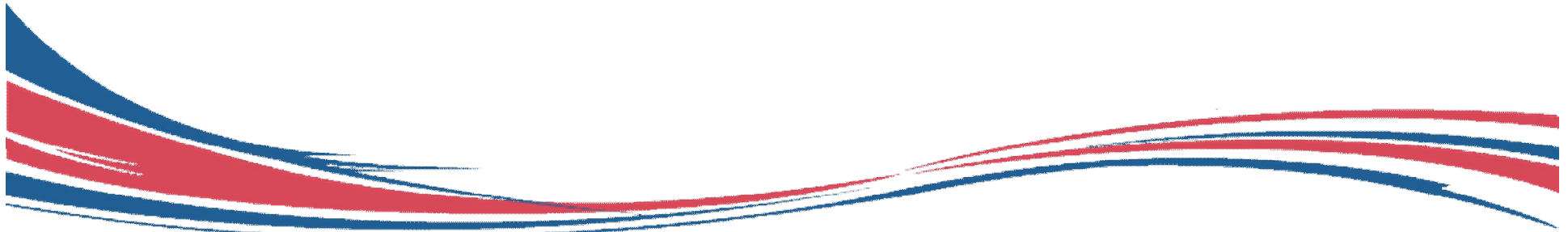
Duración



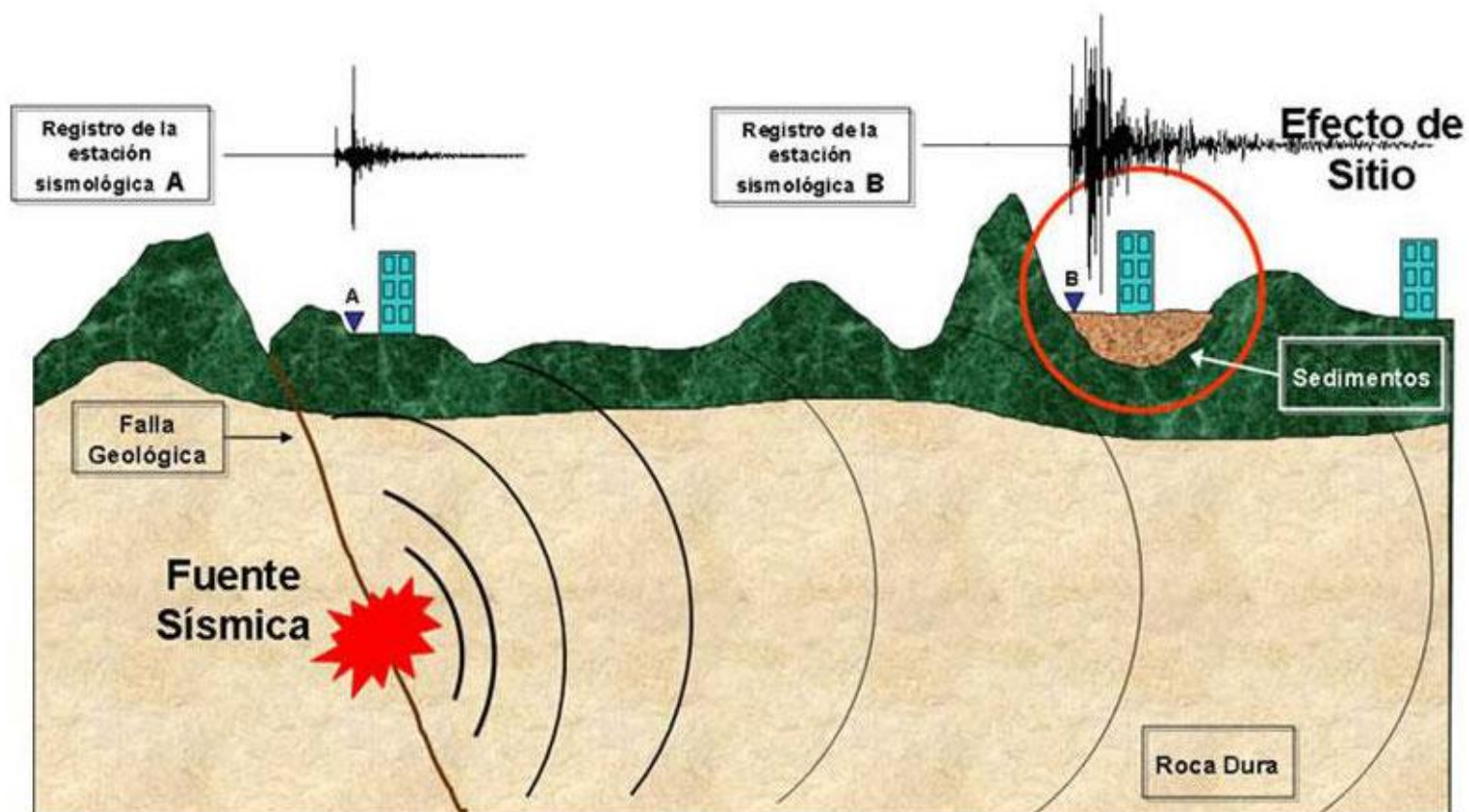
Factores que afectan a los acelerogramas

De acuerdo con Posadas (2013), los factores que afectan las características de los acelerogramas que registran el movimiento que puede experimentar el suelo en cualquier sitio, son:

- Fuente de la vibración.
- Mecanismo de ruptura de falla que originó el sismo.
- Distancia del sitio a la fuente de la liberación de energía.
- Características geológicas de las rocas en todo el medio de transmisión de las ondas hacia el sitio analizado.
- Condiciones locales del suelo en el sitio analizado.



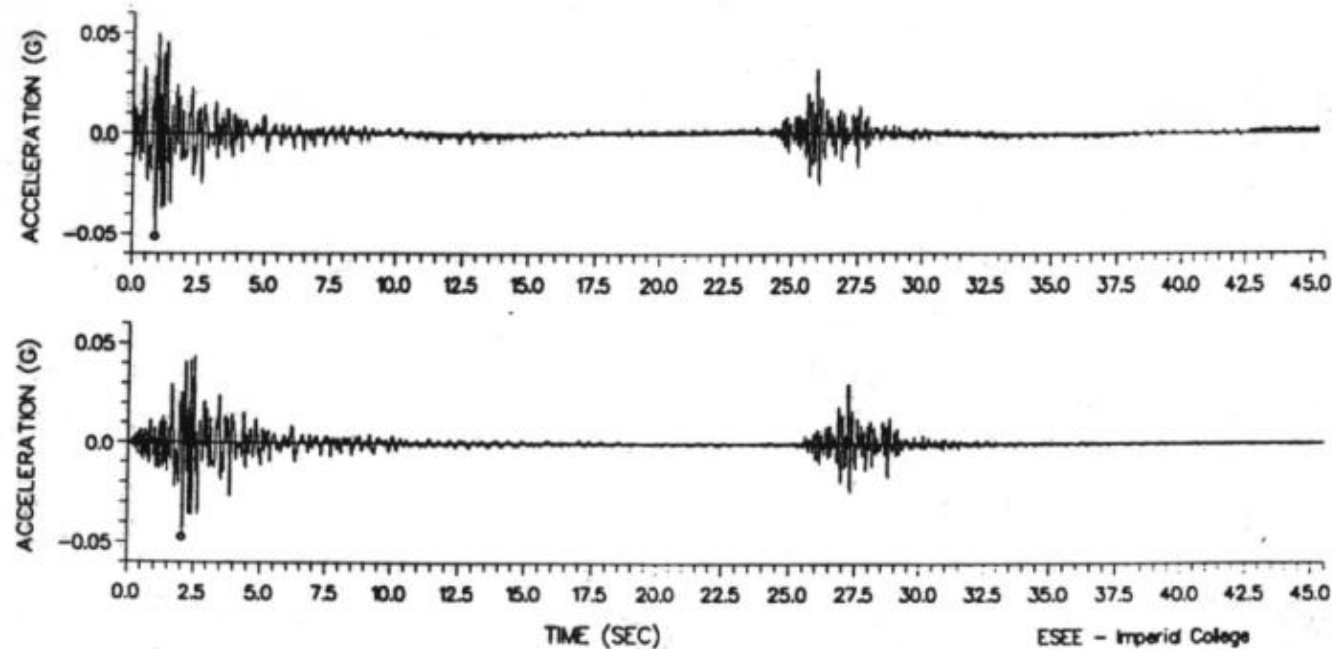
EL MOVIMIENTO DEL SUELO DEPENDE DE : Fuente + Trayectoria + Sitio

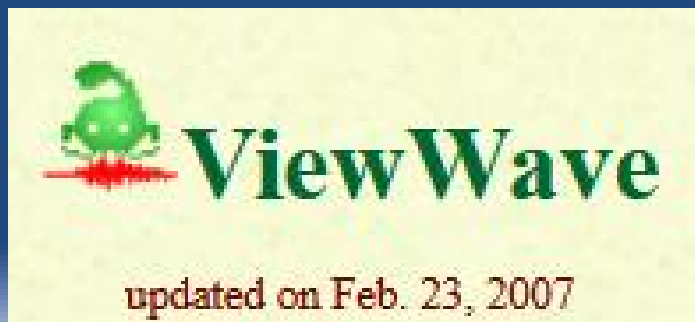




Registros analógicos y digitales de pequeños terremotos de instrumentos adyacentes en Procisa Nuova (Italia)

P-llegada perdida en grabación analógica





Es un visor para registros de movimiento fuerte

Puede mostrar:

- Forma de onda de aceleración
- Forma de onda integrada de velocidad y desplazamiento
- Espectro de potencia y de Fourier
- Coeficiente de autocorrelación
- Espectro de respuesta de aceleración, velocidad y desplazamiento

También muestra los siguientes gráficos utilizando dos componentes específicos si el archivo de datos contiene dos o más:

- Órbita de la partícula
- Relación de amplitud de Fourier
- Diferencia de fase
- Espectro de potencia cruzada
- Coeficiente de correlación cruzada
- Función de coherencia



System Requirements

ViewWave runs under Windows 2000 Pro or Windows XP. **ViewWave** stores strong motion data and calculated results on memory, accordingly it requires 256 MB RAM at least.

How to install ViewWave

1. Uninstall the old version of **ViewWave** if you have.
2. Execute [vw153.msi](#) (English version) or [vw153j.msi](#) (Japanese version) that can be downloaded by clicking on it. The installer will copy necessary files to your system and create a program group [**Catfish Tools**] in the [**Start**] menu.